

华风数据(深圳)有限公司

运维服务服务数据管理制度

文档编号	HFSJ-ITSS-0806	版本	V1.0
作者	姚耿桂	编辑日期	2025.1.3
审核	黄剑锋	审核日期	2025.1.3
批准	黄文广	批准日期	2025.1.3
发布范围	内部	发布日期	2025.1.3

文档修订信息

版本号	修订日期	修订人	修订说明	备注
V1.0	2025.1.3	姚耿桂	新增	

目录

1. 目的	5
2. 适用范围	5
3. 术语和定义	5
3.1. 服务数据分类与格式	5
3.1.1. 服务数据类型	5
3.1.2. 服务数据格式要求	6
3.1.3. 服务数据内容要求	6
4. 角色与职责	7
4.1. 运维部	7
4.2. 相关部门	8
5. 管理要求	8
5.1. 数据分类与收集	8
5.1.1. 数据分类	8
5.1.2. 数据收集要求	8
5.2. 数据备份管理	9
5.2.1. 备份策略	9
5.2.2. 备份执行要求	9
5.2.3. 数据恢复试验	10
5.3. 数据加密管理	10
5.3.1. 加密分级	10
5.3.2. 加密管理要求	10
5.4. 数据处理与分析	11
5.4.1. 数据清洗与预处理	11
5.4.2. 数据分析要求	11
5.4.3. 分析工具与方法	12
5.5. 数据展示与利用	12
5.5.1. 数据展示要求	12
5.5.2. 数据利用要求	12
5.5.3. 数据利用的授权与安全	13
6. 关键绩效指标 (KPI)	13

7. 相关文件 13

8. 输出的文件及记录 13

表目录

表 3-1 服务数据管理术语5

表 4-1 服务数据管理职责表7

表 5-1 服务数据分类表 8

表 5-2 数据收集要求表 8

表 5-3 数据备份策略表 9

表 5-4 数据备份执行要求表9

表 5-5 数据恢复试验要求表10

表 5-6 数据加密分级表 10

表 5-7 数据加密管理要求表10

表 5-8 数据清洗策略表 11

表 5-9 数据分析策略表 11

表 5-10 数据展示策略表 12

表 5-11 数据利用策略表 12

表 6-1 KPI指标表 13

表 8-1 输出文件记录表 13

1. 目的

为加强公司电子数据信息的管理，有效维护电子数据信息的安全，确保服务数据的完整性、可用性和保密性，保障运维服务业务连续运行，特制定本制度。

2. 适用范围

本制度适用于公司通过计算机网络或其他信息传输途径形成的具有规范格式、载有与公司活动有关的电子数据、图像、影像等电子数据文件的管理，涵盖运维部、研发部、产品质量部、综合部等所有涉及服务数据生成的部门。

3. 术语和定义

表 3-1 服务数据管理术语表

术语	定义
服务数据	公司在运维服务过程中产生的各类电子数据，包括运维记录、配置信息、监控数据、工单记录、技术文档等
数据备份	将数据复制到其他存储介质的过程，以防止数据丢失或损坏
数据恢复	从备份数据中还原原始数据的过程
数据加密	使用密码技术对数据进行编码转换，以保护数据机密性的过程
备份策略	规定数据备份的频率、方式、保存期限和保存地点的管理要求

3.1. 服务数据分类与格式

3.1.1. 服务数据类型

服务数据按来源和用途分为以下类别

数据类别	说明	典型数据项
事件数据	事件管理过程中产生的记录	事件编号、事件分类、事件级别、发生时间、响应时间、解决时间、处理人、解决方案
问题数据	问题管理过程中产生的记录	问题编号、问题分类、问题优先级、发现时间、根本原因、解决方案、解决状态
变更数据	变更管理过程中产生的记录	变更编号、变更类型、变更内容、变更时间、变更人、审批状态、变更结果
配置数据	配置管理过程中产生的记录	配置项编号、配置项类型、配置项属性、版本信息、状态、关联关系
服务级别数据	服务级别管理过程中产生的记录	SLA指标名称、目标值、实际达成值、统计周期、未达标原因
性能数据	监控系统采集的性能指标	CPU使用率、内存使用率、磁盘使用率、网络带宽、响应时间
容量数据	容量管理过程中产生的记录	资源类型、使用率、阈值、剩余容量、预测使用时间
可用性数据	可用性管理过程中产生的记录	服务名称、约定可用时间、实际可用时间、可用性计算公式、可用性结果
满意度数据	满意度调查过程中产生的记录	调查对象、调查维度、满意度得分、投诉数量、改进建议

3.1.2. 服务数据格式要求

格式类型	适用场景	格式说明
结构化数据	事件记录、变更记录、配置项记录	采用JSON或XML格式，便于系统间交换和自动化处理；必填字段不得为空
半结构化数据	服务报告、分析报告	采用Markdown或HTML格式，包含标题、段落、表格、图表等元素
非结构化数据	日志文件、故障处理记录、知识文档	采用TXT或PDF格式，需有明确的文件命名规范和存储位置

3.1.3. 服务数据内容要求

要求项	说明
完整性	服务数据应包含所有必填字段，不得有重要信息缺失
准确性	服务数据应真实反映服务过程，数据录入应及时、准确
一致性	同一数据在不同系统中的定义和格式应保持一致

要求项	说明
可追溯性	服务数据应记录创建人、创建时间、修改人、修改时间等元数据
保密性	涉及客户敏感信息的服务数据应按保密要求进行脱敏或加密处理

4. 角色与职责

表 4-1 服务数据管理职责表

角色	岗位	职责
数据管理监督人	运维部经理	(1) 负责对电子数据信息管理工作进行监督、技术支持、指导； (2) 制定电子数据管理规范 and 标准； (3) 组织数据备份和恢复演练； (4) 定期检查电子数据安全情况。
数据管理执行人	硬件运维工程师、 软件运维工程师、 技术支持工程师	(1) 负责本部门电子文件的收集、整理、备份和归档； (2) 按照备份策略执行数据备份操作； (3) 参与数据恢复试验。
数据安全监督人	产品质量部经理、 产品质量部专员	(1) 负责监督电子数据管理的合规性； (2) 组织数据完整性检查； (3) 对数据管理执行情况进行审计。

4.1. 运维部

运维部是服务数据管理的归口部门，主要职责如下：

1. 运维部经理负责对电子数据信息管理工作进行监督、技术支持、指导；
2. 制定电子数据管理规范 and 标准；
3. 监督各部门电子数据管理执行情况；
4. 提供电子数据管理技术支持和指导；
5. 组织数据备份和恢复演练；
6. 定期检查电子数据安全情况。

4.2. 相关部门

各部门（研发部、产品质量部、综合部）负责对本部门电子文件的管理，应指定专人对电子文件进行收集、整理，主要职责如下：

- 1. 技术支持工程师负责技术文档和知识库数据的收集、整理；
- 2. 服务台专员负责服务台相关数据的收集、整理；
- 3. 备件库专员负责备件管理数据的收集、整理；
- 4. 产品质量部专员负责质量检查数据的收集、整理。

5. 管理要求

5.1. 数据分类与收集

5.1.1. 数据分类

表 5-1 服务数据分类表

序号	数据类型	说明	责任部门
1	技术开发类数据	用文字处理技术和开发软件形成的电子文件（包括产品源代码、技术方案、设计文档）	研发部
2	运维过程类数据	运维过程中产生的工单记录、巡检记录、故障处理记录	运维部
3	配置管理类数据	配置项信息、配置关系、配置变更记录	运维部
4	监报告警类数据	监控指标数据、告警记录、性能数据	运维部
5	图像影像类数据	用扫描仪、视频等设备获得的电子文件（包括现场照片、操作录屏）	运维部
6	音频类数据	用音频设备获得的文件（包括培训录音、会议记录）	综合部
7	质量检查类数据	内审记录、质量检查报告、改进跟踪记录	产品质量部

5.1.2. 数据收集要求

表 5-2 数据收集要求表

序号	管理要求
1	电子数据收集时，应注意其文件的格式和属性，确保数据可读性
2	应收集并记录其属性标识和相关软件信息
3	收集的数据应真实、完整、准确，不得篡改或伪造
4	收集后应及时归档，避免数据丢失

5.2. 数据备份管理

5.2.1. 备份策略

表 5-3 数据备份策略表

数据类型	备份频率	备份方式	保存期限	保存地点	责任人
运维工单数据	每日	全量备份	3年	本地+云端	软件运维工程师
配置管理数据	每周	全量备份	长期	本地+云端	软件运维工程师
监控数据	每月	增量备份	1年	本地	硬件运维工程师
技术文档	每周	全量备份	长期	本地+云端	技术支持工程师
知识库数据	每月	全量备份	长期	本地+云端	技术支持工程师
质量检查数据	每季度	全量备份	3年	本地	产品质量部专员

5.2.2. 备份执行要求

表 5-4 数据备份执行要求表

序号	管理要求
1	各部门应识别本部门重要电子数据文件，明确数据的备份策略
2	运维部按备份策略进行备份，做好《数据备份记录》
3	对重要的数据备份文件，运维部应规定数据恢复要求和试验要求，并制定《数据恢复试验计划》，按计划进行数据恢复试验并做好记录
4	运维部经理应定期抽查电子文件备份整理的执行情况，对于未能及时备份整理而造成电子文件丢失或损坏的，追究相关部门责任

序号	管理要求
5	公司连接互联网的计算机，不得含有涉密的电子数据信息

5.2.3. 数据恢复试验

表 5-5 数据恢复试验要求表

序号	管理要求
1	每年至少组织一次数据恢复试验，验证备份数据的可用性
2	试验前制定《数据恢复试验计划》，明确试验范围、方法和验收标准
3	试验过程详细记录，形成《数据恢复试验记录》
4	试验发现的问题应及时整改，并更新备份策略

5.3. 数据加密管理

5.3.1. 加密分级

表 5-6 数据加密分级表

加密级别	数据类型	加密要求	审批权限
高密级	客户敏感数据、系统核心配置、授权文件	强制加密，传输加密	总经理
中密级	技术方案、运维报告、内部制度	传输加密	运维部经理
低密级	日常记录、培训资料	按需加密	部门负责人

5.3.2. 加密管理要求

表 5-7 数据加密管理要求表

序号	管理要求
1	各电子数据文件的形成部门应识别重要数据的加密要求，对需要加密的信息，制定加密方案，经公司总经理批准后严格执行
2	数据加密应使用经国家密码管理部门认可的商用密码产品，不得随意购买和使用自行研制的或者境外生产的密码产品
3	任何人不得非法攻击商用密码，不得利用商用密码危害企业信息安全或者进行其他违法犯罪活动
4	加密密钥应妥善保管，定期更换，密钥丢失或泄露时应立即报告并采取

序号	管理要求
	补救措施

5.4. 数据处理与分析

为确保服务数据能有效支持运维决策和改进，应对原始数据进行加工处理和分析挖掘。

5.4.1. 数据清洗与预处理

表 5-8 数据清洗策略表

序号	管理要求
1	各部门在分析数据前，应对原始数据进行清洗，包括去重、补全缺失值、纠正错误格式、处理异常值等。
2	来自不同系统的关联数据应进行数据整合与关联匹配，确保分析口径一致。
3	数据清洗和处理过程应记录在《数据处理日志》中，确保处理过程可追溯。

5.4.2. 数据分析要求

表 5-9 数据分析策略表

序号	分析维度	说明	责任部门
1	趋势分析	分析事件量、故障率、性能指标的变化趋势，预测潜在风险	运维部
2	根因分析	结合事件、问题、变更数据，分析重复性故障的根本原因	运维部、研发部
3	效率分析	分析工单平均响应/解决时间、人员负荷、SLA达成率	运维部、产品质量部
4	质量分析	分析服务可用性、配置变更成功率、用户满意度与质量检查结果的关联性	产品质量部
5	容量分析	基于监控与容量数据，分析资源使用趋势，提出扩容或优化建议	运维部

5.4.3. 分析工具与方法

- 1. 鼓励使用自动化分析工具（如BI平台、日志分析系统、监控告警平台）进行常态化数据分析。
- 2. 复杂分析（如根因分析、预测分析）可采用统计方法或机器学习辅助模型。
- 3. 分析模型和方法应定期验证和校准，确保分析结果的有效性。

5.5. 数据展示与利用

服务数据应通过适当的展示方式，服务于运维管理、决策支持和持续改进。

5.5.1. 数据展示要求

表 5-10 数据展示策略表

序号	管理要求
1	运维数据应通过可视化仪表盘（Dashboard）进行关键指标展示，包括但不限于：服务可用性、SLA达成率、事件TOP排行、资源使用率等。
2	数据展示应区分管理视角和执行视角：管理层聚焦趋势、KPI和风险；执行层聚焦具体工单、告警和操作记录。
3	定期输出《运维服务分析报告》（月度/季度），包含数据分析结论、改进建议及效果评估。
4	所有展示数据应标注数据统计周期、数据来源和计算口径，防止误导性展示。

5.5.2. 数据利用要求

表 5-11 数据利用策略表

序号	利用方式	具体要求	责任部门
1	运维决策支持	利用历史数据优化变更窗口、备件库存策略、值班排班方案	运维部
2	智能运维（AIOps）	探索基于监控数据和事件数据的异常检测、告警压缩、故障预测模型	运维部、研发部
3	服务改进	基于满意度和质量检查数据，识别服务短板，驱动服务改进计划（SIP）	产品质量部、运维部
4	知识库建设	将已确认的问题解决方案、典型故障处理	运维部

序号	利用方式	具体要求	责任部门
		记录转化为知识库条目，提升复用效率	
5	客户报告	定期向客户提供定制化的服务报告，展示服务价值	运维部

5.5.3. 数据利用的授权与安全

1. 数据分析结果和展示内容若涉及客户敏感或公司保密信息，应按本制度5.3节加密分级要求进行脱敏或授权访问控制。

2. 利用数据驱动自动化操作（如自动扩容、自动修复）前，必须经过充分的测试和审批，并在《数据利用授权记录》中登记。

6. 关键绩效指标（KPI）

表 6-1 KPI指标表

绩效指标	目标值	衡量方式	考核频度	责任部门
数据备份成功率	≥99%	(成功备份次数 / 计划备份次数) × 100%	月度	研发部
数据恢复成功率	≥95%	(成功恢复次数 / 恢复演练次数) × 100%	半年度	研发部
数据完整性	≥99%	(抽样校验通过的数据记录数 / 抽样校验的总数据记录数) × 100%	季度	产品质量部

7. 相关文件

1. 《信息安全管理程序》
2. 《配置管理程序》
3. 《知识库管理制度》
4. 《事件管理程序》
5. 《服务报告管理程序》

8. 输出的文件及记录

表 8-1 输出文件记录表

文件和记录	责任部门	责任人	保存期限
《数据备份记录》	运维部	软件运维工程师	3年
《数据恢复试验计划》	运维部	运维部经理	5年
《数据恢复试验记录》	运维部	软件运维工程师	5年
《数据加密方案》	运维部	运维部经理	长期
《数据完整性检查报告》	产品质量部	产品质量部专员	3年